

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung — Lab IoT & Lab Fisika

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MITRA CASING

Persyaratan Enclosure ATEX / IECEx

Gas Leak Detector (GLD) V2 — Node Sensor

Ditujukan kepada	 (mitra perancang & produsen casing/enclosure GLD)
Dari	PT LAPI Ganesha Utama — proyek sertifikasi hazardous area GLD V2
Dasar	IECEx/ATEX Certification Information Requirements (ExCB), Bagian 1 & Bagian 2.6
Tujuan	Mengumpulkan data enclosure yang belum tersedia agar berkas sertifikasi dapat dilengkapi
Diminta kembali	

Konteks singkat produk. GLD V2 adalah perangkat deteksi kebocoran gas titik-tetap untuk area kilang. Dimensi unit ±200 × 90 × 290 mm; catu daya 24 VDC dari jaringan listrik site; dipasang ke struktur existing memakai bracket L / U-bolt (tanpa pengeboran dan pengelasan pada struktur). Rencana material: paduan aluminium dan baja nirkarat, tanpa plastik/PVC. Perangkat memiliki delapan sensor gas MQ yang elemen sensingnya HARUS bersentuhan langsung dengan udara ambien (saat ini lewat penutup mesh), satu modul alarm suara/visual, antena SMA eksternal, serta port USB, sensor, daya, dan fan. Target yang diajukan: Zona 1, Kategori 2G, Grup II, kelas suhu T4 (≤135 °C), dan IP66/67 — semuanya masih berupa permintaan, belum disetujui lembaga sertifikasi.

Catatan penting sebelum menjawab. Dua hal belum kami putuskan dan justru butuh masukan Anda: (1) metode proteksi ledakan yang akan dipakai (Ex d / Ex e / Ex i atau kombinasi), dan (2) cara menangani bukaan sensor yang tidak bisa disegel. Kedua hal ini menentukan hampir seluruh parameter enclosure, jadi mohon bagian B dijawab lebih dahulu bila waktu terbatas. Bila suatu data belum ada, tulis “belum ada” — jangan diisi perkiraan, karena jawaban ini menjadi bagian berkas resmi ke lembaga sertifikasi.

A. Pengalaman, peran, dan legalitas mitra

Menentukan apakah jalur tercepat adalah memakai enclosure yang sudah bersertifikat, atau mensertifikasi rancangan baru bersama-sama.

NO	PERTANYAAN	UNTUK MELENGKAPI	JAWABAN MITRA
A1	Apakah perusahaan Anda pernah membuat enclosure untuk area berbahaya (Ex)? Sebutkan produk, lembaga sertifikasi, nomor sertifikat, dan tahunnya.	Penilaian jalur sertifikasi	
A2	Apakah Anda dapat menyediakan enclosure yang SUDAH memiliki sertifikat komponen Ex (Ex component certificate / certified empty enclosure)? Bila ya, mohon lampirkan sertifikatnya beserta batasan penggunaannya.	Butir 2.6.i — sertifikat komponen Ex	
A3	Bila belum bersertifikat: apakah Anda bersedia rancangan ini diajukan sertifikasi atas nama bersama, dan namanya dicantumkan sebagai lokasi manufaktur dalam berkas?	Butir 1.4	

NO	PERTANYAAN	UNTUK MELENGKAPI	JAWABAN MITRA
A4	Apakah Anda bersedia menerima audit sistem mutu oleh lembaga sertifikasi (IECEX QAR atau asesmen produksi ATEX) di lokasi produksi Anda?	Butir 1.5 — sistem mutu	
A5	Alamat pabrik dan profil fasilitas: luas area, peralatan utama (mesin CNC, las, coating), jumlah personel, dan kapasitas produksi per bulan.	Butir 1.4 — profil fasilitas	
A6	Apakah perusahaan Anda memegang sertifikat ISO 9001? Bila ya: nomor, ruang lingkup, lembaga penerbit, dan masa berlaku.	Butir 1.5	

B. Metode proteksi ledakan — paling menentukan

Jawaban bagian ini membuka empat pekerjaan yang saat ini tertahan: kalkulasi proteksi ledakan, penandaan flame path pada gambar, pemilihan material, dan sebagian BOM.

NO	PERTANYAAN	UNTUK MELENGKAPI	JAWABAN MITRA
B1	Metode proteksi apa yang dapat Anda dukung untuk bentuk produk seperti ini — Ex d (flameproof), Ex e (increased safety), Ex t, atau kombinasi? Mana yang Anda rekomendasikan, dan mengapa?	Butir 2.6.e — konsep proteksi	
B2	Bila Ex d: apakah Anda mampu memenuhi DAN mendokumentasikan parameter flame path sesuai IEC 60079-1 — lebar celah maksimum, panjang jalur, kekasaran permukaan (Ra), dan volume internal? Berapa toleransi permesinan yang dapat Anda jamin secara konsisten?	Butir 2.6.a & 2.6.e	
B3	Bila Ex e / Ex t: bagaimana Anda memastikan derajat proteksi masuk (IP) dan jarak bebas/rambat pada bagian yang Anda buat?	Butir 2.6.e	
B4	Delapan sensor MQ harus terpapar udara ambien sehingga rumah sensor tidak dapat disegel penuh. Bagaimana Anda menangani bukaan ini secara Ex — apakah dengan flame arrestor sinter-metal bersertifikat, dan apakah Anda punya pemasok untuk komponen tersebut?	Celah desain yang belum tertutup	
B5	Bagaimana penetrasi lain ditangani: antena SMA eksternal, buzzer/modul alarm, port USB, port fan, dan masukan daya 24 VDC? Mana yang Anda sarankan dihilangkan atau dipindahkan agar sertifikasi lebih sederhana?	Butir 2.6.a & 2.6.e	
B6	Apakah desain memerlukan dua kompartemen terpisah (misalnya kompartemen elektronik dan kompartemen terminal)? Bagaimana pemisahannya direalisasikan?	Butir 2.6.a	

C. Material

Data di bagian ini langsung mengisi butir 2.6.b (BOM komponen kritis keselamatan) dan 2.6.c (datasheet material non-logam) yang sekarang masih kosong.

NO	PERTANYAAN	UNTUK MELENGKAPI	JAWABAN MITRA
C1	Paduan aluminium yang dipakai: grade spesifik dan komposisi kimianya, disertai sertifikat material (mill certificate). Mohon dipastikan kandungan magnesium dan logam ringan lain masih dalam batas yang diizinkan IEC 60079-0 untuk kelompok peralatan kami.	Butir 2.6.b — BOM Ex-critical	

NO	PERTANYAAN	UNTUK MELENGKAPI	JAWABAN MITRA
C2	Baja nirkarat: grade (304 / 316 / 316L) dan dipakai untuk komponen yang mana.	Butir 2.6.b	
C3	Seluruh material NON-LOGAM (gasket, seal, o-ring, jendela/lensa, label, potting, kaki karet): jenis material, merek, rentang suhu kerja, ketahanan penuaan dan UV, sifat antistatik, ketahanan kimia, dan nilai CTI — sertakan datasheet pemasok atau deklarasi kesesuaian.	Butir 2.6.c — datasheet material	
C4	Pelapisan/pengecatan permukaan: jenis, ketebalan lapisan, dan bagaimana risiko muatan elektrostatik dikendalikan.	Butir 2.6.c	
C5	Baut dan pengencang: grade/property class, material, jumlah per tutup, serta torsi pengencangan yang disyaratkan.	Butir 2.6.b & 2.6.g	
C6	Cable gland dan penutup lubang (blanking plug): tipe, ukuran ulir, merek, dan apakah sudah bersertifikat Ex.	Butir 2.6.b & 2.6.i	

D. Konstruksi, pengujian, dan dokumentasi

NO	PERTANYAAN	UNTUK MELENGKAPI	JAWABAN MITRA
D1	Apakah rancangan Anda pernah diuji IP66/IP67 menurut IEC 60529? Bila ya, lampirkan laporan uji dan sebutkan laboratoriumnya.	Target IP66/67	
D2	Apakah enclosure pernah lulus uji ketahanan impak dan uji jatuh sesuai IEC 60079-0 (umumnya 7 J untuk risiko mekanis tinggi dan 4 J untuk risiko rendah — mohon dikonfirmasi terhadap edisi standar yang berlaku), serta uji kejut termal?	Butir 2.6.e	
D3	Bagaimana pembumian direalisasikan: terminal earth internal dan eksternal, ukuran konduktor, dan penandaannya?	Butir 2.6.a & 2.6.g	
D4	Sensor MQ memakai elemen pemanas. Bagaimana rancangan casing memengaruhi suhu permukaan luar, dan dapatkah Anda membantu pengukuran atau analisis titik terpanas untuk memverifikasi kelas suhu T4 ($\leq 135\text{ }^{\circ}\text{C}$)?	Butir 2.6.f — kalkulasi kelas suhu	
D5	Dapatkah Anda menyediakan gambar teknik bertoleransi lengkap — gambar rakitan, gambar komponen, penampang yang menandai parameter flame path, serta gambar terminal dan pembumian — dalam format yang dapat dikirim ke lembaga sertifikasi?	Butir 2.6.a — paket gambar	
D6	Mohon uraikan proses manufaktur yang memengaruhi keselamatan proteksi ledakan: pengendalian akurasi permesinan, perlakuan permukaan jalur api, proses las, potting, die casting, dan bonding — termasuk cara pemeriksaannya.	Butir 2.6.d — proses manufaktur	
D7	Apakah nameplate dibuat oleh Anda? Sebutkan material, metode penandaan (laser/etsa/cetak), cara pemasangan, dan ketahanannya terhadap lingkungan kilang.	Butir 2.6.h — nameplate	
D8	Bagaimana rancangan mengakomodasi pemasangan bracket L / U-bolt ke struktur existing, termasuk orientasi tiang vertikal maupun handrail horizontal?	Kompatibilitas mounting	

E. Sampel uji, jadwal, dan komersial

NO	PERTANYAAN	UNTUK MELENGKAPI	JAWABAN MITRA
E1	Berapa lead time untuk prototipe pertama dan untuk unit sampel uji? Perlu diketahui bahwa sebagian pengujian sertifikasi bersifat merusak, sehingga dibutuhkan lebih dari satu unit identik.	Bagian 3 — informasi sampel	
E2	Dapatkah Anda memproduksi beberapa unit yang benar-benar identik dan memberi nomor seri pada tiap unit?	Butir 3.1 — model & nomor seri	
E3	Perkiraan biaya dan jumlah pesanan minimum (MOQ) untuk tahap prototipe maupun produksi awal.	Perencanaan biaya	
E4	Setelah sertifikat terbit, perubahan pada enclosure akan memengaruhi keabsahan sertifikat. Bersediakah Anda terikat pada mekanisme pengendalian perubahan (tidak ada perubahan material, dimensi, atau proses tanpa persetujuan tertulis)?	Butir 1.5 & pemeliharaan sertifikat	
E5	Siapa PIC teknis di pihak Anda yang akan menjawab pertanyaan lembaga sertifikasi, dan melalui kanal apa?	Butir 1.3 — kontak	

Lampiran yang kami harapkan menyertai jawaban

NO	BERKAS	STATUS (ADA / BELUM ADA)
1	Sertifikat komponen Ex enclosure (bila ada)	
2	Sertifikat material (mill certificate) paduan aluminium dan baja nirkarat	
3	Datasheet seluruh material non-logam (gasket, seal, potting, label)	
4	Sertifikat Ex cable gland dan blanking plug	
5	Laporan uji IP66/IP67 (bila pernah dilakukan)	
6	Laporan uji impak / jatuh / kejut termal (bila pernah dilakukan)	
7	Gambar teknik bertoleransi: rakitan, komponen, penampang flame path	
8	Uraian proses manufaktur dan titik pemeriksaannya	
9	Profil perusahaan dan alamat pabrik	
10	Sertifikat ISO 9001 (bila ada)	

Bila banyak butir belum dapat dijawab, kami usulkan satu sesi pembahasan teknis bersama untuk menyelesaikan bagian B lebih dahulu (metode proteksi dan penanganan bukaan sensor). Dua keputusan itu menentukan hampir seluruh jawaban di bagian C dan D, sehingga menuntaskannya lebih dulu akan lebih efisien daripada menjawab seluruh daftar sekaligus.

Dikirim oleh: • Jabatan: • Tanggal:

Dijawab oleh: • Jabatan: • Tanggal:

Jawaban atas daftar ini akan dimasukkan ke berkas teknis sertifikasi GLD V2 (Dokumen No. LGU/GLD/IECEX-TDF/2026-001). Mohon tidak mengisi dengan perkiraan.